IT· Akademie
Dr. Heuer

Überblick Active Directory Domänendienste

Agenda

- Übersicht Domänendienste
- Organisationseinheiten
- Gesamtstrukturen
- Schema
- Anmeldevorgang
- Betriebsmaster

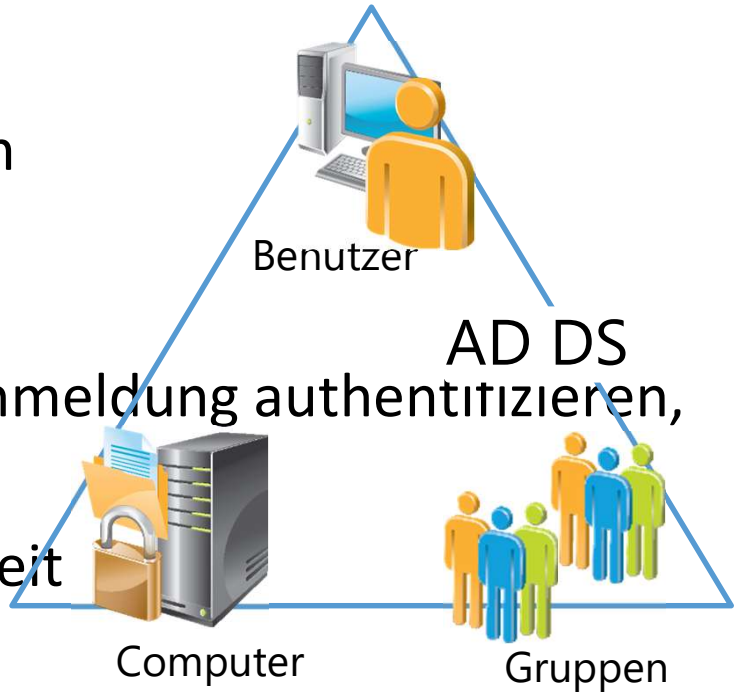
Komponenten

- AD-DS besteht aus logischen und physischen Komponenten

Logische Komponenten	Physische Komponenten
• Partitionen • Schema • Domänen • Domänenstrukturen • Gesamtstrukturen • Standorte • Organisationseinheiten • Container	• Domänencontroller • Datenspeicher • Globale Katalogserver • RODCs

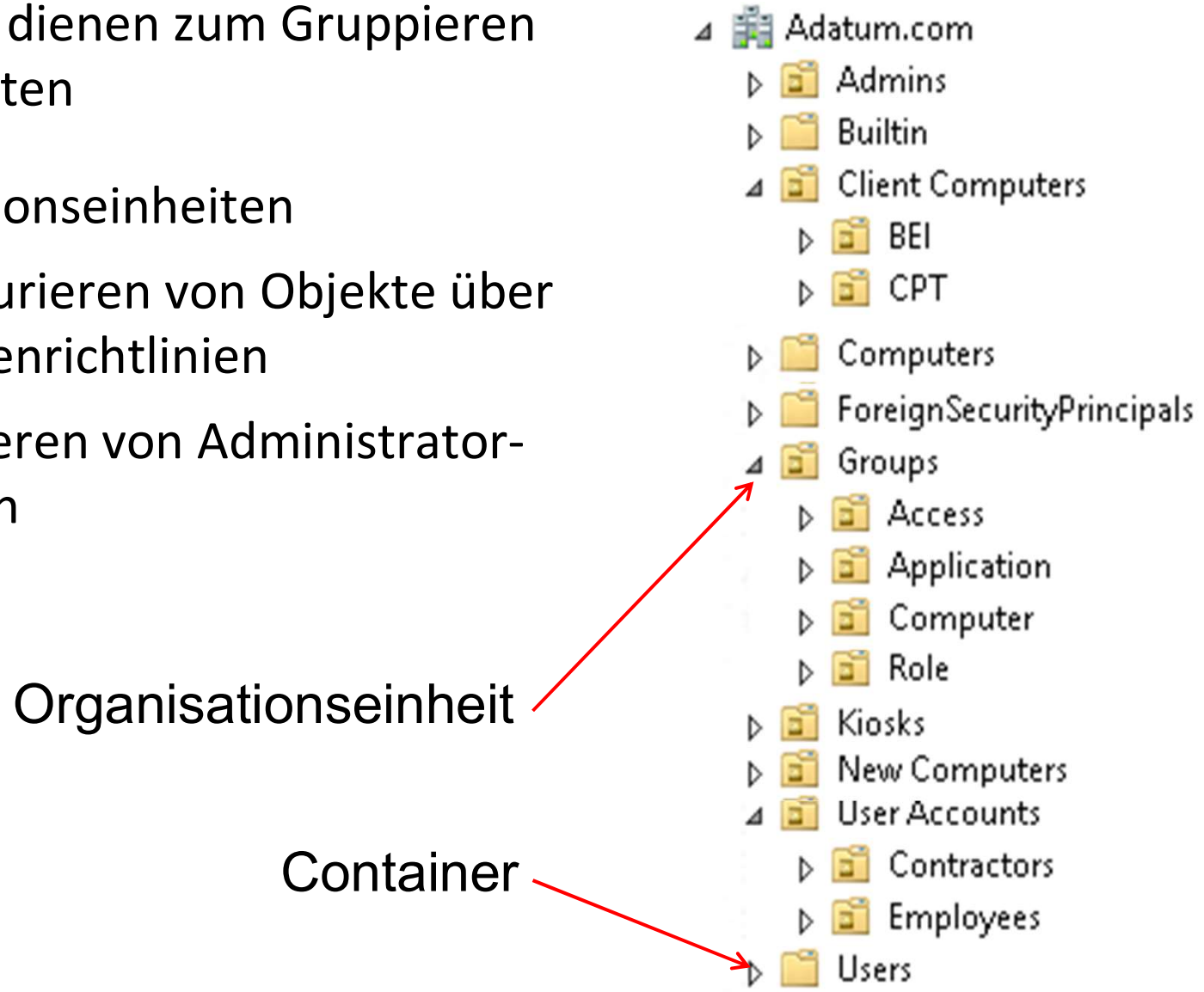
Domänen

- Für AD DS sind ein oder mehrere Domänencontroller erforderlich
- Alle Domänencontroller enthalten eine Kopie der Domänendatenbank, die ständig synchronisiert wird
- Kontext, innerhalb dessen Benutzerkonten, Computerkonten und Gruppen erstellt werden
- Die Domäne ist eine Replikationsgrenze
- Die Domäne ist ein Verwaltungszentrum zum Konfigurieren und Verwalten von Objekten
- Alle Domänencontroller können jede Anmeldung authentifizieren, überall in der Domäne
- Die Domäne stellt die Autorisierung bereit

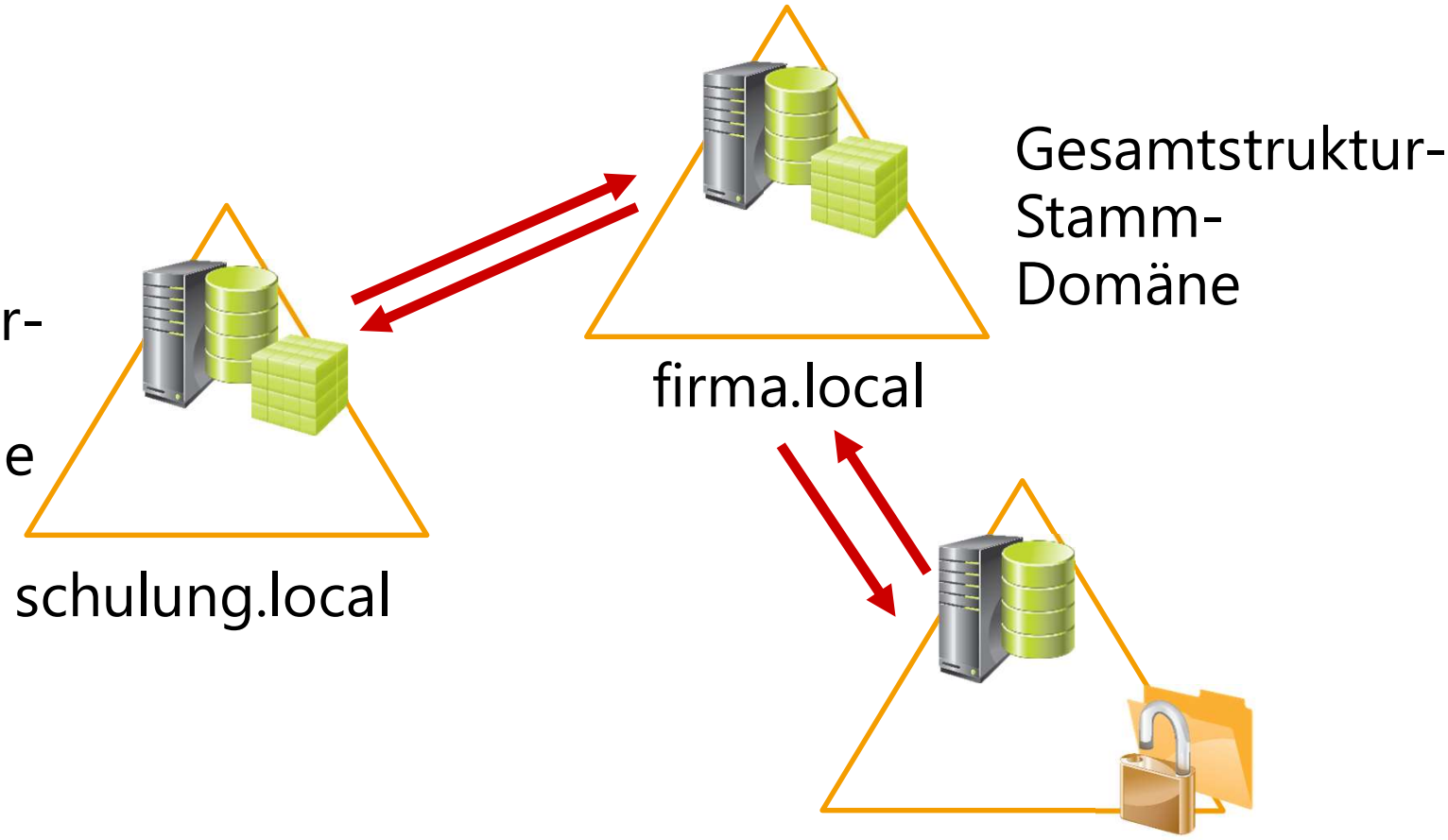


Organisationseinheiten und Container

- Container dienen zum Gruppieren von Objekten
- Organisationseinheiten
  - Konfigurieren von Objekte über Gruppenrichtlinien
  - Delegieren von Administrator-rechten

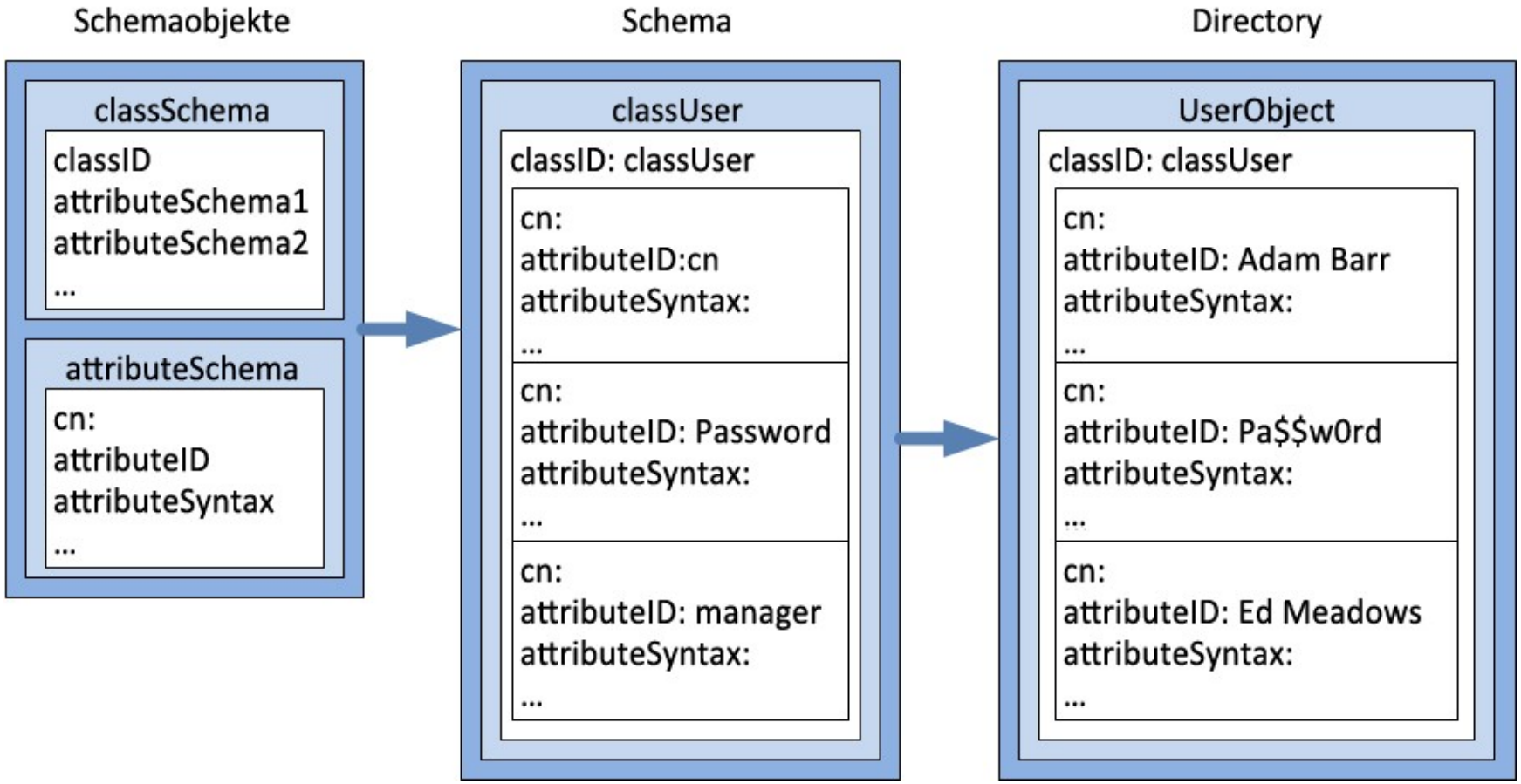


Gesamtstruktur



Schema

- Das Schema definiert die Objekt-Arten mit Attributen und Verknüpfungen, die in AD DS gespeichert werden können



Schema(2)

- Wird auf alle DCs der Gesamtstruktur repliziert
- Änderungen auf Schemamaster
  - Mitglieder der Gruppe Schema-Admins
- Kann nur erweitert werden
  - Hinzufügen oder ändern von Attributen
  - Löschen nicht möglich!
- Änderungen müssen gut geplant und getestet werden

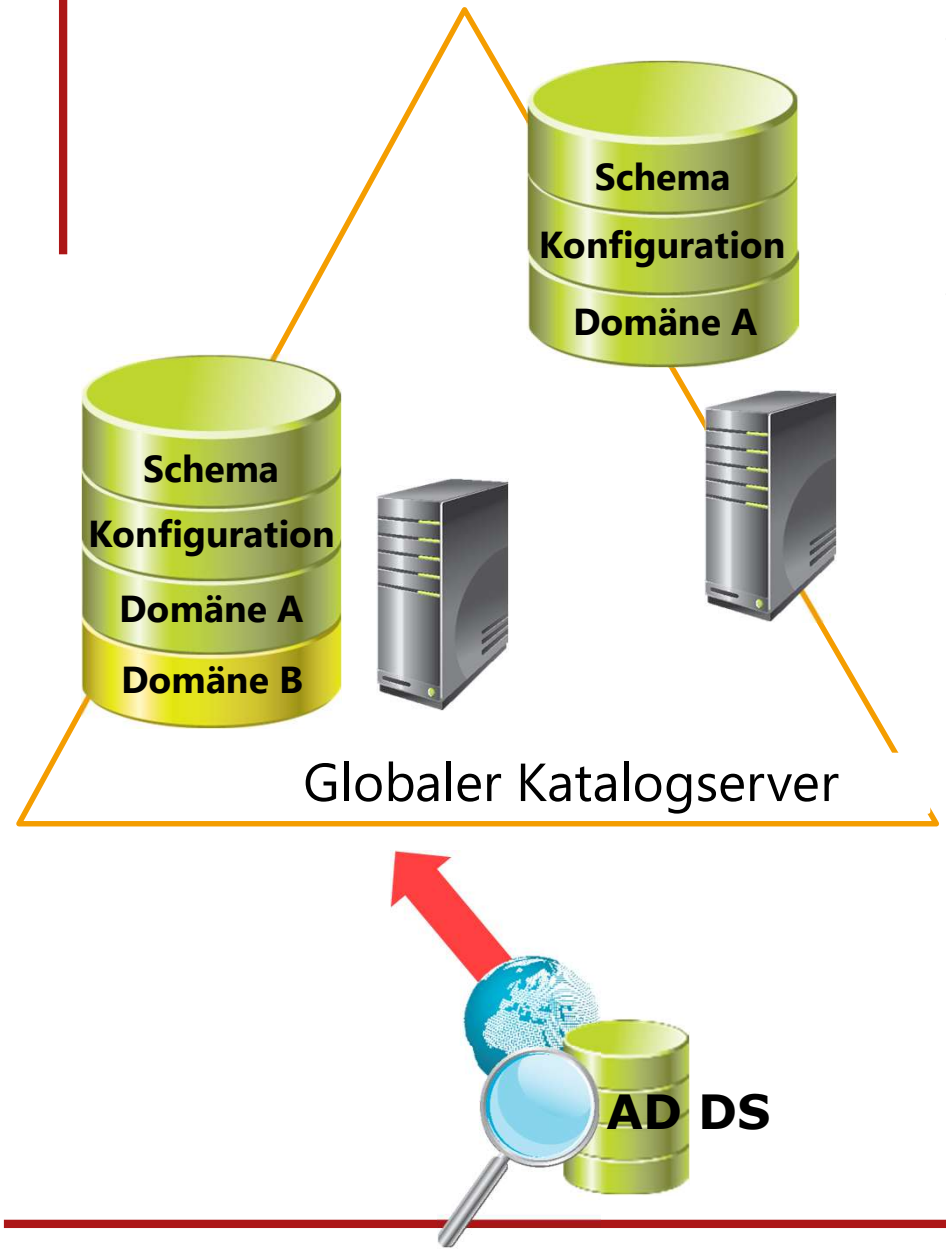
Domänencontroller

- Hauptaufgabe ist Authentifizierung
- DCs enthalten
  - Kopie der AD-Datenbank (ntds.dit)
  - SYSVOL
    - *Vorlageneinstellungen und Dateien für Gruppenrichtlinien*
    - *File Replication Service (nur noch in Server 2012 vorhanden)*
    - *Distributed File System*
- Verwenden Multimasterreplikation
  - Änderungen in Datenbank sind auf jedem DC außer RODCs möglich
- Führen Kerberosdienst aus
- Können globaler Katalog sein

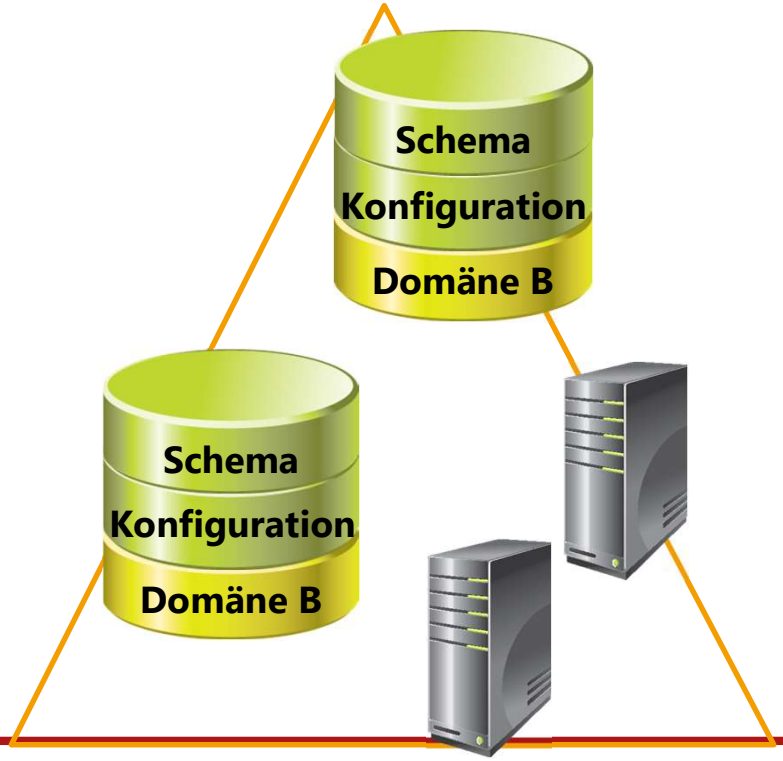
Domänencontroller (2)

- Mindestens zwei DCs sollten vorhanden sein
- In Zweigstellen schreibgeschützte Domänencontroller (RODC) und Bitlocker(Festplattenverschlüsselung) verwenden

Globaler Katalog



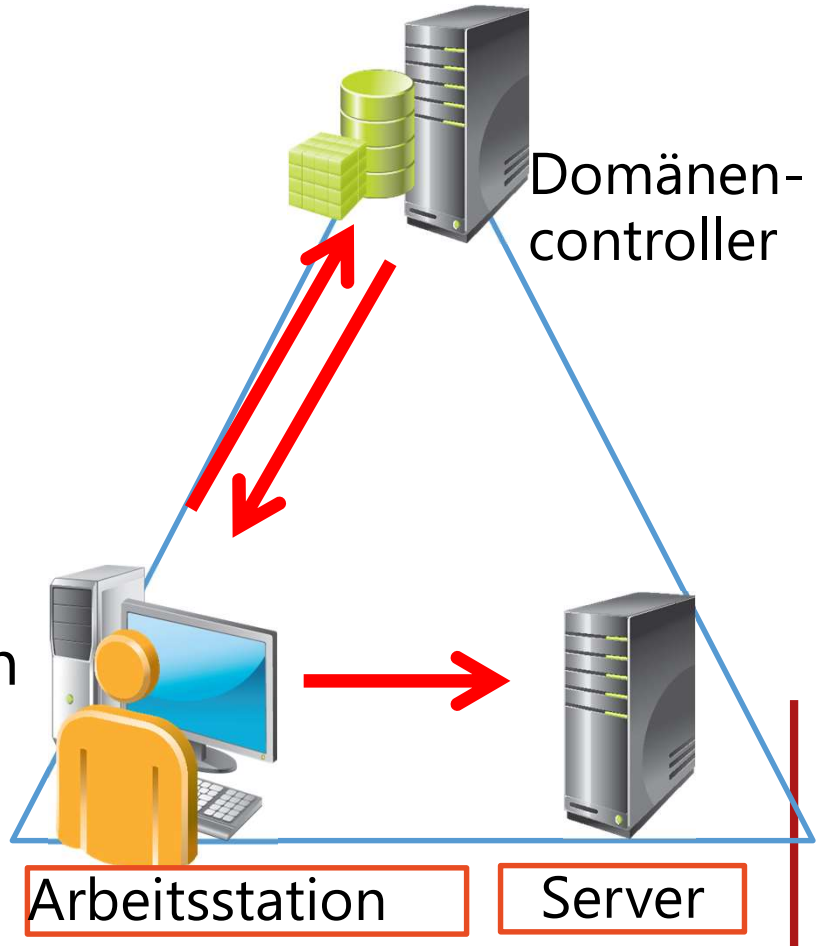
- Hostet einen Teilattributsatz für andere Domänen in der Gesamtstruktur
- Unterstützt Abfragen für Objekte in jedem Bereich der Gesamtstruktur



Vorgang der Anmeldung bei AD DS

IT·Akademie Dr. Heuer

1. Das Benutzerkonto wird auf dem Domänencontroller authentifiziert
2. Der Domänencontroller gibt ein TGT an den Client zurück
3. Der Client verwendet das TGT, um Zugriff auf die Arbeitsstation anzufordern
4. Der Domänencontroller gewährt den Zugriff auf die Arbeitsstation
5. Der Client verwendet das TGT, um Zugriff auf den Server anzufordern
6. Der Domänencontroller gibt den Zugriff auf den Server zurück



Finden eines Domänencontrollers

- Im DNS existieren SRV-Records
  - Können durch Neustart des Anmeldedienstes neu erstellt werden
- Antwort auf Abfrage umfasst
  - Eine Liste der Domänencontroller am selben Standort wie der Client.
  - Eine Liste der Domänencontroller vom nächstgelegenen Standort, der keinen RODC enthält, wenn keine Domänencontroller am selben Standort verfügbar sind und die Gruppenrichtlinieneinstellung **Am nächstgelegenen Standort suchen** aktiviert ist.
  - Eine zufällige Liste der verfügbaren Domänencontroller in der Domäne, wenn kein Domänencontroller am nächstgelegenen Standort gefunden wird

Betriebsmaster

- Beim Multimaster-Replikationsmodell müssen einige Vorgänge Single-Master sein
- Viele Begriffe werden in AD DS für Single-Master-Vorgänge verwendet, darunter
  - Betriebsmaster (oder Betriebsmasterrollen)
  - Einfache Masterrollen
  - Flexible einfache Mastervorgänge (Flexible Single-Master Operations, FSMOs)

Die fünf FSMOs sind

- Gesamtstruktur
  - Domänennamenmaster
  - Schemamaster
- Domäne
  - RID master
  - Infrastrukturmaster
  - PDC-Emulatormaster

Gesamtstruktur-Betriebsmaster

- Masterrollen in der Gesamtstruktur
  - Domänennamenmaster
    - *Verwaltet die Domänennamen*
    - *Falls nicht verfügbar können keine Domänen hinzugefügt oder Domänennamen geändert werden*
  - Schemamaster
    - *Verwaltet Schemaänderungen*
    - *Gruppen **Schema-Admins** oder **Organisations-Admins***
    - *Falls nicht verfügbar ist, können keine Änderungen am Schema erfolgen*
  - `Get-ADForest` aus dem Active Directory-Modul für Windows PowerShell zeigt die Eigenschaften der Gesamtstruktur

Domänenbetriebsmaster

- RID-Master
  - Jedes Objekt im AD erhält eindeutige SID
  - DCs fordern vom RID-Master einen RID-Pool an
  - Falls RID-Pool eines DCs leer und RID-Master nicht verfügbar, kann kein neues Objekt erstellt werden
- Infrastrukturmaster
  - verwaltet domänenübergreifenden Objektverweise (z.B. Gruppen, die Benutzer aus anderen Domänen enthalten)
  - Infrastrukturmaster darf nicht globaler Katalog sein, es sei denn:
    - *Nur eine Domäne vorhanden*
    - *Alle DCs sind globaler Katalog (Best Practice)*

Domänenbetriebsmaster

- PDC-Emulator
  - Zeitsynchronisation
    - *Andere DC synchronisieren mit PDC-Emulator*
    - *PDC-Emulatoren in Unterdomänen synchronisieren mit PDC-Emulator der Stammdomäne*
    - *PDC-Emulator der Stammdomänen sollte mit externer Zeitquelle synchronisieren*
    - *https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc731191%28v=ws.10%29.aspx*
  - Verwaltung von Kennwortänderungen
  - Verwaltung von Gruppenrichtlinien
- `Get-ADDomain` zeigt die Eigenschaften der Domäne, einschließlich des aktuellen RID-Masters, Infrastruktur-masters und PDC-Emulationsmasters